

인디 앨범 스튜디오

Indie Album Studio

음원 파일 하나로 완성하는 A&R 콘셉트 기획서, 앨범 커버 3종, 오디오 반응형 영상, 그리고 올인원 발매 홍보 패키지

🎧 하이브리드 멀티모달 오디오 엔진

librosa DSP(BPM, 에너지) + Google Gemini 청각 분석

📄 AI A&R 방향 조율 및 승인

"체념하는 감정의 필름 사진으로" 한 줄 수정으로 일관성 확보

🎨 유튜버 규격 3000px 커버 3종

사진풍 · 일러스트 · 그래픽 추상 스타일 및 텍스트 폰트 오버레이

🎬 오디오 반응형 숏폼 & Canvas

15초 하이라이트 릴스/틱톡 영상 및 Spotify 8초 Canvas 루프

👉 채널별 맞춤 카피 4종

인스타그램, 틱톡, 스레드, X 플랫폼별 글자 수 및 태그 규칙 준수

📦 원클릭 ZIP 릴리즈 팩 다운로드

모든 고해상도 에셋과 큐레이터 피칭 메일 일괄 번들링

1. 기획 배경 및 문제 정의

음악은 훌륭하게 완성되었지만, 발매와 시각적 홍보 단계에서 겪는 인디 창작자의 현실적인 병목을 해결합니다.

"곡은 다 만들었는데, 앨범 커버랑 홍보 영상 외주 맡길 돈도 시간도 없습니다."

1인 싱어송라이터와 실용음악 전공생, 소규모 인디 뮤지션은 음악 제작에 모든 에너지를 쏟은 뒤 정작 발매를 위한 비주얼 에셋 제작 단계에서 멈춰 섭니다.

🔥 인디 뮤지션의 현실적 병목 (Pain Points)

- 과중한 외주 비용 부담:** 앨범 커버 디자인 5만~30만 원, 쇼폼/리릭비디오 3만~10만 원 등 1곡 발매 시 수십만 원 소요
- 기나긴 소요 시간:** 디자이너 섭외, 시안 피드백, 영상 수작업 편집까지 최소 2주~4주의 시간 지연
- 비주얼 디렉팅 역량 부재:** 본인 음악의 사운드와 분위기를 시각적 언어나 프롬프트로 묘사하기 어려움
- 채널별 파편화된 홍보 준비:** 인스타, 틱톡, 멜론, 스포티파이마다 규격과 글자 수가 달라 개별 준비의 번거로움

⚡ 기존 생성형 AI 도구들의 한계

- 텍스트 프롬프트 의존의 피로:** 사용자가 "빈 입력창"에 프롬프트를 일일이 적어야 해 음악 감성과 어긋남
- 청각과 시각의 감성 불일치:** 실제 템포(BPM)나 에너지 변화를 읽지 못해 곡 무드와 동떨어진 결과물 생성
- 도구의 파편화:** 커버(Midjourney), 영상(Runway), 글(ChatGPT)이 따로 돌아 전체 발매 패키지의 톤앤매너 불일치
- 유통사 규격 미달:** AI가 생성한 조잡한 텍스트로 인해 스포티파이/애플뮤직 유통 심사 반려 위험

📊 시장 데이터 및 타깃 정의 (Market Validation)

구분	현황 및 통계 지표	출처 및 근거
글로벌 음악 포화	하루 106,000곡이 새로 스트리밍에 등록되며, 그중 88%는 연간 1,000회 미만 재생 (첫 노출 비주얼이 성패를 좌우)	Luminate 2025 연말 보고서
국내 인디 생태계	국내 활동 인디 뮤지션 3,168팀 중 2,986팀(94.2%)이 레이블 없이 독자적으로 음원을 직접 발매	한국음악레이블산업협회 (2024)
핵심 타깃 (Persona)	자작곡 데모나 마스터 음원을 보유하고 있으나, 외주 예산이 없어 발매를 주저하는 실용음악과 학생 및 인디 창작자	자체 심층 인터뷰

2. 핵심 솔루션: "곡을 먼저 듣는 AI A&R"

질문지를 먼저 길게 받지 않습니다. AI가 음악을 먼저 듣고 해석을 건네며, 한 줄 조율로 전체 에셋이 완성됩니다.

💡 솔루션 핵심 철학: "만들기 전에 해석을 맞추고, 그 해석 하나로 전부 만든다."

음반사의 A&R(Artist & Repertoire) 팀이 아티스트의 신곡을 듣고 비주얼 콘셉트를 디렉팅하듯, 멀티모달 AI가 음원의 사운드와 서사를 선제 분석하여 제안합니다.

2-Track 하이브리드 멀티모달 오디오 분석 엔진

Track A. librosa 오디오 DSP 물리량 파싱

자(ruler)로 재듯 정확한 오디오 신호의 물리적 수치를 3초 만에 추출합니다.

BPM (템포 정밀 측정)

Key (조성 분석)

Energy Dynamics (에너지 변화)

15초 하이라이트 구간 후보

Track B. Google Gemini 2.5 Flash 청각 청취

실제 귀로 들듯 보컬의 질감, 악기 세션, 서사적 감정선을 심층 청취합니다.

보컬 톤 및 음색 질감

악기 구성 (기타, 베이스, 신스)

곡의 서사적 감정 흐름

3색 감정 컬러 팔레트

AI A&R 노트 화면 구성 예시 (승인의 관문)

A&R Concept Note v1

분석 모델: librosa + Gemini Audio

"BPM 98의 미디엄 템포 인디 록으로, 찰랑거리는 기타와 따뜻한 베이스 위로 담담한 보컬이 이어집니다. 2분 10초에 후렴이 한 번 크게 열리며, 폭발적인 해방감보다는 체념에 가까운 정서로 들었습니다."

 98 BPM (보통 빠르기) ·  Key: C Major ·  무드 컬러: 짙은 남색 → 주황 → 회보라 ·  슷폼 구간: 2:10 ~ 2:25

🌟 사용자의 자유로운 조율 (Human-in-the-Loop)

- **A안 스타일 칩 원클릭 조합:** [체념], [필름 사진], [어두운] 등 감정/스타일 칩을 누르면 1줄 수정 문장으로 자동 조합되어 AI가 재해석합니다.
- **직접 편집 무제한:** 무드 키워드, 3색 팔레트, 하이라이트 15초 슬라이더는 횟수 제한 없이 브라우저에서 직접 변경 및 오디오 미리듣기가 가능합니다.
- **단일 컨텍스트 동기화:** 조율된 단 하나의 A&R 노트가 확정되면, 이후 커버·영상·홍보글·피칭 메일이 모두 같은 콘셉트로 일괄 생성됩니다.

3. 원클릭 5대 핵심 발매 패키지

음원 유통사 납품부터 주요 SNS 바이럴, 큐레이터 피칭까지 필요한 모든 에셋이 3분 안에 완성됩니다.

1. 고화질 앨범 아트웍 3종 3000px

A&R 노트의 무드를 3가지 다른 시각적 장르로 병렬 도출합니다.

- **시안 A (사진풍):** 아날로그 필름 스냅, 감성적인 공간 피사체
- **시안 B (일러스트):** 수채화 및 감각적인 선 드로잉 화풍
- **시안 C (그래픽 추상):** 현대적인 색면 추상 및 미니멀 타이포
- **유통사 심사 통과 보장:** 멜론/스포티파이 공식 규격인 3000×3000px 고해상도 JPG. AI 왜곡 글자 대신 브라우저 폰트 렌더링 적용

2. 오디오 반응형 영상 2종 9:16 세로

선택한 커버 아트웍과 음원 주파수가 결합된 모션 에셋입니다.

- **15초 숏폼 비주얼라이저:** 릴스/틱톡 최적화. 하이라이트 구간에 맞춰 펄스가 뛰는 파형 + 3초 바이럴 후 문구 오버레이
- **인스타/틱톡 UI 안전 영역 준수:** 캡션과 버튼에 텍스트가 가려지지 않는 안전 영역(Safe-zone) 내 렌더링
- **Spotify Canvas (8초 루프):** 스포티파이 모바일 재생 화면용 무음 무한 루프 영상 (공식 가이드라인 100% 충족)

3. 채널별 맞춤 발매 홍보 카피 4종

플랫폼마다 다른 글자 수와 해시태그 규칙을 완벽 준수합니다.

- **Instagram:** 감성적인 곡 서사 4문장 + 공식 제한 5개 해시태그
- **TikTok:** 스크롤을 멈추게 하는 3초 후 중심의 간결한 캡션
- **Threads:** 대화 유도형 비하인드 스토리 + 주제 태그 1개
- **X (Twitter):** 링크 포함 140자 이내의 압축 요약 텍스트

4. 공식 피칭 메일 & 제보문 (영/한)

플레이리스트 수록과 웹진 소개를 위한 전문 양식입니다.

- **국문 제보문:** 인기 유튜브 플레이리스트 채널 제보문, 음악 웹진/매체용 보도자료형 메일
- **영문 피치:** Spotify for Artists 에디토리얼 피칭(500자 제한) 및 SubmitHub/Groover용 5줄 숏 피치
- **스마트 마크업:** 아티스트가 채울 칸을 [대괄 호]로 명시

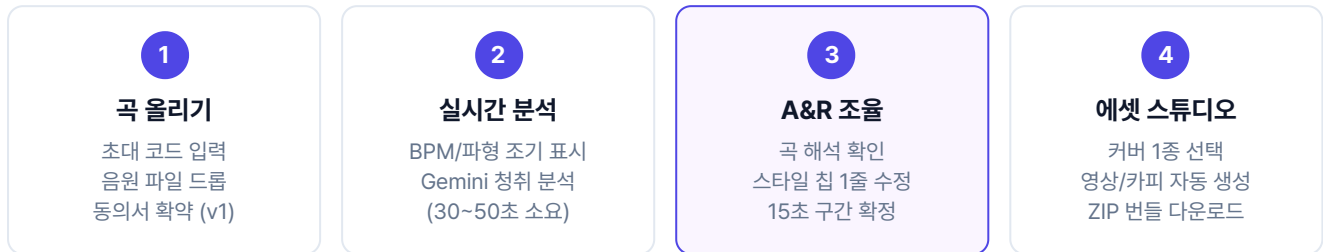
5. 원클릭 릴리즈 팩 (ZIP 번들 다운로드)

생성된 모든 고해상도 에셋(3000px 무제 무본 커버, 타이틀 오버레이 커버, 15초 mp4, 8초 Canvas mp4, 채널별 텍스트 txt, 릴리즈 브리프)를 압축하여 제공합니다.

원클릭
완성

4. 사용자 이용 흐름 & 아키텍처

직관적인 4단계 스튜디오 워크플로우와 안정적인 멀티에이전트 백엔드 파이프라인 구조입니다.



시스템 엔드투엔드 아키텍처

티어 (Tier)	구현 기술 및 아키텍처 역할
User Presentation	Vercel (HTML5, Vanilla JS, CSS3 Modern Dark Theme) - 질문 피로도를 없앤 4단계 스튜디오 위저드 플로우 - Web Audio API 오디오 15초 프리뷰 및 HTML5 Canvas 오디오 파형 시각화
Audio Multimodal Engine	FastAPI + librosa + Google Gemini API - 오디오 물리량(BPM, 에너지) 추출 및 Gemini 청각 분석 하이브리드 파이프라인 - 업로드 즉시 조기 결과(Early Result) 반환으로 체감 대기 시간 최소화
Multi-Agent Orchestrator	LangChain Tool-Calling Multi-Agent - A&R Planner Agent → Visual Director Agent → Copywriter Agent 유기적 협업 - 단일 컨텍스트 A&R 노트를 기반으로 커버 3종, 카피 4종, 피칭 2종 병렬 생성
Rendering & Packaging	FFmpeg Engine + Oracle Cloud Dedicated Backend 1080×1920 세로 샷폼 비주얼라이저 및 Spotify Canvas 무음 영상 자동 합성 - 고해상도 에셋 패키징 및 7일 후 안전 자동 파기 파이프라인

AI 윤리 및 데이터 안심 보관 정책 (v1-1006)

7일 후 완전 자동 파기

업로드된 음원 원본 및 생성된 모든 에셋은 **작업 완료 시점으로 부터 정확히 7일 후 서버에서 완전 자동 삭제**되어 음원 유출 위험을 원천 차단합니다.

2026 AI 기본법 및 유통사 가이드 준수

AI 생성물 사전 고지 의무를 준수하며, 유통사 반력을 방지하기 위해 커버 이미지 내 AI 왜곡 글자를 배제하고 공식 메타데이터 표기를 지원합니다.

5. 클로즈드 베타 테스터 모집 및 협업 제안

실제 발매를 앞둔 인디 뮤지션과 실용음악 전공생을 대상으로 무료 클로즈드 베타를 진행합니다.

현장 전문가 및 음악 감독님께 드리는 말씀:

"감동님께서 평소 작업하시는 상업 프로 레벨의 눈높이에는 아직 부족할 수 있습니다. 외주 예산이 부족한 학생과 인디 친구들이 본인의 곡 감성을 시각화하고 발매 준비를 시작할 수 있는 실질적인 초안 톨로 기획되었습니다. 협업의 관점에서 아낌없는 조언과 쓴소리를 부탁드립니다."

사전 테스터(작곡가/학생) 참여 혜택



전 기능 100% 무료

테스트 기간 동안 초대 코드로 앨범 커버, 영상, 카피 일체 무료 생성



실제 발매 자유 이용

생성된 모든 에셋(커버, 영상, 카피)을 실제 본인 음원 발매 및 SNS 홍보에 자유 활용



안전한 음원 보호

7일 보관 후 자동 파기 정책으로 미발매 데모 및 자작곡의 보안 보장

지금 바로 확인할 수 있는 완성 샘플 및 테스트 환경

구분	상세 내용 및 접속 방법
테스트 접속 링크	https://api.201.n-e.kr/playground (로컬 프론트엔드 환경: http://localhost:3000)
테스트 전용 초대 코드	ZCUC-9WG7 (1번 화면에 입력 후 [코드 확인] 클릭)
사전 탑재 샘플곡	샘플곡 1 (인디 록) · 샘플곡 2 (드림팝) · 샘플곡 3 (어쿠스틱) 음원을 올리지 않아도 AI가 완성한 앨범 커버 3종, 15초 숏폼 비주얼라이저, 채널별 카피, 영/한 피칭 메일을 즉시 확인 가능합니다.

피드백 수렴 및 문의 창구

서비스 이용 중 불편한 점, 사운드 해석의 어색함, 시각적 퀄리티에 대한 개선 의견은 언제든지 자유롭게 전달해 주시면 감사하겠습니다. 현장의 목소리를 적극 반영하여 가장 실용적인 서비스로 완성하겠습니다.

- 프로젝트 문의: **Codysey M2-1 팀 (Product Lead 최다인 / Testers Lead 김지은)**
- 백엔드 배포 서버: **<https://api.201.n-e.kr>**